

SimSun[BoldFont=SimHei,ItalicFont=KaiTi] SimHei FangSong
175129152142

正定矩阵、Cholesky 分解 与 Sylvester 判据的等价性

最优化理论讲义

2026 年 7 月 13 日

目录

1	引言	3
2	正定矩阵的定义与基本性质	3
3	Cholesky 分解定理	4
4	Sylvester 判据	5
5	三者等价的统一证明链	7
6	数值例子	8
7	在优化理论中的应用	9
7.1	梯度下降与 Newton 法中的 Hessian 矩阵	9
7.2	信赖域方法与修正 Cholesky 分解	9
7.3	凸性的判定	9
8	附录：关键公式速查	10

1 引言

在数值线性代数与最优化理论中，矩阵的正定性是一个核心概念。判定一个对称矩阵是否正定，有三种经典且彼此等价的方法：

1. **定义验证**：直接利用二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$ （对所有非零向量 $\mathbf{x}$ ）进行判断；
2. **Cholesky 分解**：将矩阵分解为 $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{L}^T$ （ $\mathbf{L}$ 为对角元为正的下三角矩阵）；
3. **Sylvester 判据**：检查所有顺序主子式是否均大于零。

本文系统地阐述这三种刻画之间的等价关系，并给出严格的数学证明。全文假定 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶实对称矩阵。

2 正定矩阵的定义与基本性质

定义 2.1 (正定矩阵). 设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为实对称矩阵。如果对任意非零向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ ，均有

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0, \quad (1)$$

则称 $\mathbf{A}$ 为**正定矩阵** (positive definite matrix)，记作 $\mathbf{A} \succ 0$ 。

若仅满足 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0$ （对任意 $\mathbf{x}$ ），则称 $\mathbf{A}$ 为**半正定矩阵** (positive semidefinite matrix)，记作 $\mathbf{A} \succeq 0$ 。

定义 2.2 (顺序主子式). 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 。对 $k = 1, 2, \dots, n$ ，称 k 阶主子矩阵

$$\mathbf{A}_k = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix}$$

的行列式 $\Delta_k = \det(\mathbf{A}_k)$ 为 $\mathbf{A}$ 的 **k 阶顺序主子式** (leading principal minor)。

命题 2.3 (正定矩阵的基本性质). 设 $\mathbf{A} \succ 0$ ，则：

1. $\mathbf{A}$ 可逆，且 $\mathbf{A}^{-1} \succ 0$ ；
2. $\mathbf{A}$ 的所有特征值均为正实数；
3. $\mathbf{A}$ 的所有对角元 $a_{ii} > 0$ ；
4. $\mathbf{A}$ 的任意主子矩阵（不限于顺序主子矩阵）也是正定的；
5. $\det(\mathbf{A}) > 0$ 。

3 Cholesky 分解定理

定理 3.1 (Cholesky 分解). 设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为实对称矩阵。则

$\mathbf{A} \succ 0 \iff$ 存在唯一的下三角矩阵 $\mathbf{L}$, 满足 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$, 且 $\mathbf{L}$ 的对角元全为正。

此种分解称为 $\mathbf{A}$ 的 **Cholesky 分解** (*Cholesky decomposition / Cholesky factorization*)。

充分性 ($\Leftarrow$). 若 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$, 其中 $\mathbf{L}$ 的对角元 $\ell_{ii} > 0$ ($i = 1, \dots, n$), 则 $\mathbf{L}$ 可逆。对任意非零向量 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 令 $\mathbf{y} = \mathbf{L}^\top \mathbf{x}$ 。由 $\mathbf{L}$ 可逆知 $\mathbf{L}^\top$ 也可逆, 故 $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ 。于是

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \mathbf{L}\mathbf{L}^\top \mathbf{x} = (\mathbf{L}^\top \mathbf{x})^\top (\mathbf{L}^\top \mathbf{x}) = \mathbf{y}^\top \mathbf{y} = \|\mathbf{y}\|_2^2 > 0.$$

因此 $\mathbf{A} \succ 0$ 。充分性得证。 □

必要性 ($\Rightarrow$). 设 $\mathbf{A} \succ 0$ 。对矩阵的阶数 n 使用数学归纳法构造 $\mathbf{L}$ 。

奠基 $n = 1$: $\mathbf{A} = [a_{11}]$, 由命题 2.3 知 $a_{11} > 0$ 。取 $\mathbf{L} = [\ell_{11}] = [\sqrt{a_{11}}]$, 则 $\ell_{11} > 0$ 且 $\mathbf{L}\mathbf{L}^\top = \ell_{11}^2 = a_{11} = \mathbf{A}$ 。奠基成立。

归纳假设: 假设对一切 $n-1$ 阶正定矩阵, 结论成立。

归纳步骤: 将 $\mathbf{A}$ 分块为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{n-1} & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^\top & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{A}_{n-1}$ 为 $n-1$ 阶对称矩阵, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{n-1}$, $a_{nn} \in \mathbb{R}$ 。

由于 $\mathbf{A} \succ 0$, 其顺序主子矩阵 $\mathbf{A}_{n-1}$ 也正定 (命题 2.3)。由归纳假设, 存在唯一的 $(n-1) \times (n-1)$ 下三角矩阵 $\mathbf{L}_{n-1}$, 满足 $\mathbf{A}_{n-1} = \mathbf{L}_{n-1}\mathbf{L}_{n-1}^\top$ 且 $\mathbf{L}_{n-1}$ 的对角元全为正。

现在构造

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} \mathbf{L}_{n-1} & \mathbf{0} \\ \boldsymbol{\ell}^\top & \ell_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{\ell} \in \mathbb{R}^{n-1}$ 和 $\ell_{nn} > 0$ 待定。要求 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$, 即

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}_{n-1} & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^\top & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{L}_{n-1} & \mathbf{0} \\ \boldsymbol{\ell}^\top & \ell_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{L}_{n-1}^\top & \boldsymbol{\ell} \\ \mathbf{0}^\top & \ell_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{L}_{n-1}\mathbf{L}_{n-1}^\top & \mathbf{L}_{n-1}\boldsymbol{\ell} \\ \boldsymbol{\ell}^\top \mathbf{L}_{n-1}^\top & \boldsymbol{\ell}^\top \boldsymbol{\ell} + \ell_{nn}^2 \end{pmatrix}.$$

比较各分块得:

$$\mathbf{L}_{n-1}\boldsymbol{\ell} = \mathbf{b}, \tag{2}$$

$$\boldsymbol{\ell}^\top \boldsymbol{\ell} + \ell_{nn}^2 = a_{nn}. \tag{3}$$

由式 (2) 可唯一确定 $\boldsymbol{\ell} = \mathbf{L}_{n-1}^{-1}\mathbf{b}$ (前代法求解下三角方程组, 计算量为 $O((n-1)^2)$)。代入式 (3) 得

$$\ell_{nn}^2 = a_{nn} - \boldsymbol{\ell}^\top \boldsymbol{\ell}.$$

关键：需要证明 $a_{nn} - \ell^\top \ell > 0$ ，从而 $\ell_{nn} = \sqrt{a_{nn} - \ell^\top \ell}$ 可取为正实数。

考虑 $\mathbf{A}$ 的行列式：

$$\det(\mathbf{A}) = \det \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{n-1} & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^\top & a_{nn} \end{pmatrix} = \det(\mathbf{A}_{n-1}) \cdot (a_{nn} - \mathbf{b}^\top \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \mathbf{b}) \quad (\text{分块矩阵行列式公式}).$$

由于 $\mathbf{A} \succ 0$ ，有 $\det(\mathbf{A}) > 0$ 且 $\det(\mathbf{A}_{n-1}) > 0$ 。故

$$a_{nn} - \mathbf{b}^\top \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \mathbf{b} > 0.$$

注意到

$$\ell^\top \ell = (\mathbf{L}_{n-1}^{-1} \mathbf{b})^\top (\mathbf{L}_{n-1}^{-1} \mathbf{b}) = \mathbf{b}^\top \mathbf{L}_{n-1}^{-T} \mathbf{L}_{n-1}^{-1} \mathbf{b} = \mathbf{b}^\top (\mathbf{L}_{n-1} \mathbf{L}_{n-1}^\top)^{-1} \mathbf{b} = \mathbf{b}^\top \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \mathbf{b}.$$

因此

$$a_{nn} - \ell^\top \ell = a_{nn} - \mathbf{b}^\top \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \mathbf{b} > 0.$$

故可取 $\ell_{nn} = \sqrt{a_{nn} - \ell^\top \ell} > 0$ 。归纳步骤完成。

由数学归纳法原理，对任意 n 阶正定矩阵 $\mathbf{A}$ ，存在唯一的下三角矩阵 $\mathbf{L}$ （对角元为正）满足 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$ 。唯一性由构造过程的每一步均唯一确定可知。□

以上两个方向的证明合起来，完整地建立了定理 3.1 的等价性。

4 Sylvester 判据

定理 4.1 (Sylvester 判据). 设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为实对称矩阵， $\Delta_k = \det(\mathbf{A}_k)$ 为其 k 阶顺序主子式 ($k = 1, 2, \dots, n$)。则

$$\mathbf{A} \succ 0 \iff \Delta_k > 0, \quad \forall k = 1, 2, \dots, n.$$

即 $\mathbf{A}$ 正定当且仅当其所有顺序主子式均为正。

必要性 ($\implies$)——正定 $\Rightarrow$ 顺序主子式为正. 设 $\mathbf{A} \succ 0$ 。对任意 $k \in \{1, \dots, n\}$ ，考虑顺序主子矩阵 $\mathbf{A}_k$ 。对任意非零向量 $\mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^k \setminus \{\mathbf{0}\}$ ，将其嵌入 $\mathbb{R}^n$ 中：

$$\tilde{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_k \\ \mathbf{0}_{n-k} \end{pmatrix} \neq \mathbf{0}.$$

由 $\mathbf{A}$ 的正定性，

$$\mathbf{x}_k^\top \mathbf{A}_k \mathbf{x}_k = \tilde{\mathbf{x}}^\top \mathbf{A} \tilde{\mathbf{x}} > 0.$$

故 $\mathbf{A}_k \succ 0$ 。由命题 2.3，正定矩阵的特征值全为正，而行列式等于所有特征值的乘积，故 $\Delta_k = \det(\mathbf{A}_k) > 0$ 。必要性得证。□

充分性 ($\Leftarrow$)——顺序主子式为正 $\Rightarrow$ 正定. 设 $\Delta_k > 0$ 对一切 $k = 1, \dots, n$ 成立。对矩阵的阶数 n 使用数学归纳法。

奠基 $n = 1$: $\mathbf{A} = [a_{11}]$, $\Delta_1 = a_{11} > 0$ 。对任意 $\mathbf{x} = [x_1] \neq \mathbf{0}$, 有 $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = a_{11} x_1^2 > 0$ 。故 $\mathbf{A} \succ 0$ 。奠基成立。

归纳假设: 假设若 $(n-1) \times (n-1)$ 对称矩阵的所有顺序主子式为正, 则该矩阵正定。

归纳步骤: 设 n 阶对称矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\Delta_k > 0$ ($k = 1, \dots, n$)。特别地, $\det(\mathbf{A}_{n-1}) = \Delta_{n-1} > 0$, 且 $\mathbf{A}_{n-1}$ 的前 $n-2$ 个顺序主子式即 $\Delta_1, \dots, \Delta_{n-2}$ 亦均为正。由归纳假设, $\mathbf{A}_{n-1} \succ 0$ 。

对 $\mathbf{A}$ 进行如下分块:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{n-1} & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^\top & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

取试验向量 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix}$, 其中 $\mathbf{x}_{n-1} \in \mathbb{R}^{n-1}$, $x_n \in \mathbb{R}$ 。计算二次型:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} &= \begin{pmatrix} \mathbf{x}_{n-1}^\top & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{n-1} & \mathbf{b} \\ \mathbf{b}^\top & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x}_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{x}_{n-1}^\top \mathbf{A}_{n-1} \mathbf{x}_{n-1} + 2x_n \mathbf{b}^\top \mathbf{x}_{n-1} + a_{nn} x_n^2. \end{aligned} \quad (4)$$

情形 1: $x_n = 0$ 。此时 $\mathbf{x}_{n-1} \neq \mathbf{0}$ (否则 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$), 故

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}_{n-1}^\top \mathbf{A}_{n-1} \mathbf{x}_{n-1} > 0 \quad (\text{由归纳假设 } \mathbf{A}_{n-1} \succ 0).$$

情形 2: $x_n \neq 0$ 。将式 (4) 视为关于 $\mathbf{x}_{n-1}$ 的二次函数。通过配方法 (Schur 补技术), 有

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = (\mathbf{x}_{n-1} + x_n \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \mathbf{b})^\top \mathbf{A}_{n-1} (\mathbf{x}_{n-1} + x_n \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \mathbf{b}) + x_n^2 (a_{nn} - \mathbf{b}^\top \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \mathbf{b}).$$

第一项由于 $\mathbf{A}_{n-1} \succ 0$ 而非负, 且当 $\mathbf{x}_{n-1} = -x_n \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \mathbf{b}$ 时为零。故关键在于括号内的量:

$$s := a_{nn} - \mathbf{b}^\top \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \mathbf{b}$$

称为 $\mathbf{A}_{n-1}$ 在 $\mathbf{A}$ 中的 **Schur 补** (Schur complement)。

由分块矩阵行列式公式:

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}_{n-1}) \cdot s.$$

已知 $\det(\mathbf{A}) = \Delta_n > 0$ 且 $\det(\mathbf{A}_{n-1}) = \Delta_{n-1} > 0$, 故 $s > 0$ 。因此

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} \geq x_n^2 \cdot s > 0.$$

综合情形 1 和情形 2, 对一切 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 均有 $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} > 0$, 即 $\mathbf{A} \succ 0$ 。充分性得证。 $\square$

5 三者等价的统一证明链

将上述结果串联，我们得到如下完整的等价链：

定理 5.1 (三大判据的等价性). 设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为实对称矩阵， Δ_k 为其 k 阶顺序主子式 ($k = 1, \dots, n$)。则以下三个命题等价：

- (I) $\mathbf{A} \succ 0$ ($\mathbf{A}$ 正定)；
- (II) 存在唯一的下三角矩阵 $\mathbf{L}$ ，对角元全正，使得 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$ (Cholesky 分解存在)；
- (III) $\Delta_k > 0, \forall k = 1, \dots, n$ (所有顺序主子式为正，即 Sylvester 判据成立)。

等价性证明总结. 我们通过以下逻辑链建立了完整的等价性：

$$\begin{aligned} \text{(I)} & \xrightarrow{\text{定理 3.1 (必要性)}} \text{(II)} \xrightarrow{\text{定理 3.1 (充分性)}} \text{(I)} \\ \text{(I)} & \xrightarrow{\text{定理 4.1 (必要性)}} \text{(III)} \xrightarrow{\text{定理 4.1 (充分性)}} \text{(I)} \end{aligned}$$

具体而言：

- (I) $\Rightarrow$ (II)：通过对矩阵阶数的归纳构造，利用正定性确保每一步 ℓ_{kk} 的被开方数为正，构造出 Cholesky 因子 $\mathbf{L}$ 。
- (II) $\Rightarrow$ (I)： $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \mathbf{L} \mathbf{L}^\top \mathbf{x} = \|\mathbf{L}^\top \mathbf{x}\|_2^2 > 0$ (因 $\mathbf{L}$ 可逆)，一步得证。
- (I) $\Rightarrow$ (III)：每个顺序主子矩阵 $\mathbf{A}_k$ 继承 $\mathbf{A}$ 的正定性，其特征值全为正，从而行列式 (特征值之积) 为正。
- (III) $\Rightarrow$ (I)：通过对矩阵阶数的归纳，利用 Schur 补 $s = \det(\mathbf{A}) / \det(\mathbf{A}_{n-1}) > 0$ 和配方法证明二次型恒正。

由于等价关系具有传递性，我们也得到了 (II) $\Leftrightarrow$ (III) 的间接证明：

Cholesky 分解存在 (对角元为正) $\Leftrightarrow$ 所有顺序主子式为正。

这一等价关系也可以直接验证：由 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$ ，取 $\mathbf{A}_k$ 为 $\mathbf{A}$ 的 k 阶顺序主子矩阵， $\mathbf{L}_k$ 为 $\mathbf{L}$ 的对应子矩阵，则 $\mathbf{A}_k = \mathbf{L}_k \mathbf{L}_k^\top$ ，故

$$\Delta_k = \det(\mathbf{A}_k) = \det(\mathbf{L}_k \mathbf{L}_k^\top) = (\det(\mathbf{L}_k))^2 = \left(\prod_{i=1}^k \ell_{ii} \right)^2 > 0.$$

反之，若所有 $\Delta_k > 0$ ，则归纳构造过程中每步的 $\ell_{kk} = \sqrt{\Delta_k / \Delta_{k-1}} > 0$ (约定 $\Delta_0 = 1$)，从而可成功完成 Cholesky 分解。 $\square$

6 数值例子

例 6.1 (验证 3 阶矩阵的正定性). 考虑矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 10 & 2 \\ -2 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

方法一 (Sylvester 判据):

$$\Delta_1 = \det[4] = 4 > 0,$$

$$\Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 10 \end{pmatrix} = 4 \times 10 - 2 \times 2 = 36 > 0,$$

$$\Delta_3 = \det(\mathbf{A}) = 4(60 - 4) - 2(12 + 4) - 2(4 + 20) = 224 - 32 - 48 = 144 > 0.$$

三个顺序主子式均为正, 由 Sylvester 判据知 $\mathbf{A} \succ 0$ 。

方法二 (Cholesky 分解):

$$\ell_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{4} = 2,$$

$$\ell_{21} = a_{21}/\ell_{11} = 2/2 = 1,$$

$$\ell_{31} = a_{31}/\ell_{11} = -2/2 = -1,$$

$$\ell_{22} = \sqrt{a_{22} - \ell_{21}^2} = \sqrt{10 - 1} = 3,$$

$$\ell_{32} = (a_{32} - \ell_{31}\ell_{21})/\ell_{22} = (2 - (-1)(1))/3 = 1,$$

$$\ell_{33} = \sqrt{a_{33} - \ell_{31}^2 - \ell_{32}^2} = \sqrt{6 - 1 - 1} = 2.$$

故

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L}\mathbf{L}^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 10 & 2 \\ -2 & 2 & 6 \end{pmatrix} = \mathbf{A}.$$

$\mathbf{L}$ 的对角元 $\{2, 3, 2\}$ 全为正, 故 $\mathbf{A} \succ 0$ 。同时可验证 $\Delta_k = \prod_{i=1}^k \ell_{ii}^2$:

$$\Delta_1 = 2^2 = 4, \quad \Delta_2 = 2^2 \times 3^2 = 36, \quad \Delta_3 = 2^2 \times 3^2 \times 2^2 = 144.$$

例 6.2 (非正定矩阵的判定). 考虑矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

计算顺序主子式：

$$\Delta_1 = 1 > 0, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 4 - 4 = 0,$$

$\Delta_2 = 0$ 不满足全为正的的条件，故 $\mathbf{A}$ 不是正定矩阵。事实上，取 $\mathbf{x} = (2, -1, 0)^\top \neq \mathbf{0}$ ，有 $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} = 0$ ，说明 $\mathbf{A}$ 仅为半正定而非正定。

若尝试进行 Cholesky 分解： $\ell_{11} = 1$ ， $\ell_{21} = 2$ ，但 $\ell_{22} = \sqrt{4 - 4} = 0$ ，对角元非正数，无法得到对应角元严格为正的 Cholesky 分解。这从另一方面验证了 $\mathbf{A}$ 的非正定性。

7 在优化理论中的应用

正定性在最优化理论中起着基石般的作用。以下简要列举几个关键应用场景。

7.1 梯度下降与 Newton 法中的 Hessian 矩阵

考虑无约束优化问题 $\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} f(\mathbf{x})$ ，其中 f 二阶连续可微。在局部极小点 $\mathbf{x}^*$ 处，梯度 $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ ，且 Hessian 矩阵 $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)$ 为半正定。若 $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \succ \mathbf{0}$ （严格正定），则 $\mathbf{x}^*$ 为严格局部极小点，这是二阶充分条件的核心。

在 Newton 法中，迭代方向 $\mathbf{d}_k = -[\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k)$ 为下降方向的充要条件正是 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_k) \succ \mathbf{0}$ 。此时可对 Hessian 进行 Cholesky 分解 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_k) = \mathbf{L} \mathbf{L}^\top$ ，从而将 Newton 方程组 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_k) \mathbf{d}_k = -\nabla f(\mathbf{x}_k)$ 转化为两次三角方程求解：

$$\mathbf{L} \mathbf{y} = -\nabla f(\mathbf{x}_k), \quad \mathbf{L}^\top \mathbf{d}_k = \mathbf{y},$$

计算量仅为 $O(n^2)$ （相比直接求逆的 $O(n^3)$ 更高效且数值稳定）。

7.2 信赖域方法与修正 Cholesky 分解

当 Hessian 矩阵非正定时，Newton 方向可能指向鞍点或极大点。信赖域方法通过求解子问题

$$\min_{\|\mathbf{d}\| \leq \Delta} \left\{ f(\mathbf{x}_k) + \nabla f(\mathbf{x}_k)^\top \mathbf{d} + \frac{1}{2} \mathbf{d}^\top \nabla^2 f(\mathbf{x}_k) \mathbf{d} \right\}$$

来获取下降方向。若 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)$ 非正定，可对其进行修正 Cholesky 分解：寻找适当的 $\tau > 0$ 使得 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_k) + \tau \mathbf{I} \succ \mathbf{0}$ ，再应用标准 Cholesky 分解。这一技术在拟 Newton 法和约束优化中也有广泛应用。

7.3 凸性的判定

函数 f 为凸函数的二阶充要条件是 $\nabla^2 f(\mathbf{x}) \succeq \mathbf{0}$ 对所有 $\mathbf{x}$ 成立。利用 Sylvester 判据，可通过检查 Hessian 的顺序主子式的符号来判断函数的凸性区域，这在高维问题中尤为实用。

8 附录：关键公式速查

等价性	数学表述
定义 $\Leftrightarrow$ Cholesky	$\mathbf{A} \succ 0 \iff \exists! \mathbf{L}$ (对角元 > 0) : $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$
定义 $\Leftrightarrow$ Sylvester	$\mathbf{A} \succ 0 \iff \Delta_k > 0, \forall k = 1, \dots, n$
Cholesky $\Leftrightarrow$ Sylvester	$\ell_{kk} > 0 \iff \Delta_k > 0$
Cholesky 迭代公式	$\ell_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} \ell_{jk}^2}, \quad \ell_{ij} = \frac{1}{\ell_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} \ell_{ik} \ell_{jk} \right), \quad (i > j)$
Schur 补与行列式	$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}_{n-1}) \cdot (a_{nn} - \mathbf{b}^\top \mathbf{A}_{n-1}^{-1} \mathbf{b})$
ℓ_{kk} 与顺序主子式	$\ell_{kk} = \sqrt{\Delta_k / \Delta_{k-1}}, \quad (\Delta_0 := 1)$

本文为最优化理论学习笔记，系统整理了正定性三种等价判据的严格证明。